3 一次変換の平均・分散・標準偏差

変数 X が $x_1, \ldots, x_n$ の時，$f(x_1), \ldots, f(x_n)$ をとる変数を $f(X)$ とかく．特に，a, b を定数とするとき，変数 $aX+b$ のとる値は $ax_1+b, \ldots, ax_n+b$ である．

変数 X の平均，分散，標準偏差をそれぞれ $\bar{x}, v_x, s_x$ とすると一次変換 $Y = aX + b$ $(y_1, \ldots, y_n)$ について次が成り立つ：

$$\text{平均：} \quad \bar{y} = a\bar{x} + b, \tag{4}$$

$$\text{分散：} \quad v_y = a^2 v_x, \tag{5}$$

$$\text{標準偏差：} \quad s_y = |a| s_x. \tag{6}$$

すなわち，すべてのデータに同じ値 b を加えても分散・標準偏差は変化せず，すべてのデータを a 倍すると，分散は a^2 倍，標準偏差は $|a|$ 倍になる．

Proof.

平均

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i+b)\\ &= a\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i + b\\ &= a\bar{x} + b.\end{aligned}$$

分散

$$\begin{aligned}v_y &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\{(ax_i+b)-(a\bar{x}+b)\}^2\\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\{a(x_i-\bar{x})\}^2\\ &= a^2\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\\ &= a^2 v_x.\end{aligned}$$

標準偏差

$$\begin{aligned}s_y &= \sqrt{v_y}\\ &= \sqrt{a^2 v_x}\\ &= |a|\sqrt{v_x}\\ &= |a| s_x.\end{aligned}$$

□

変数 X の平均を $\bar{x}$, 標準偏差を s_x とおく．

【例 3】

$$Z = \frac{X-\bar{x}}{s_x}$$

とした時，平均 Z の平均 $\bar{z}$ は 0, 標準偏差 s_z は 1 となる．この変換を**標準化**という．

【演習 3】 次の変数を**偏差値**という．

$$T = 50 + 10 \cdot \frac{X-\bar{x}}{s_x}$$

偏差値の平均 $\bar{t}$, 標準偏差 s_t を求めよ．また，平均点が 68 点，標準偏差が 12 点の試験で 74 点を取った時の偏差値を求めよ．

$\bar{t} = 50$

$s_t = 10$

$\frac{74-68}{12} = 0.5$

$50 + 10 \times 0.5 = 55$